

Solución del Ejemplo 4.1: Modelo con Fuente Dependiente

Planteamiento del Problema

Hallar la expresión analítica para la tensión de salida V_{out} en el circuito de la Figura 1, basándose en el análisis de mallas y de nodos.

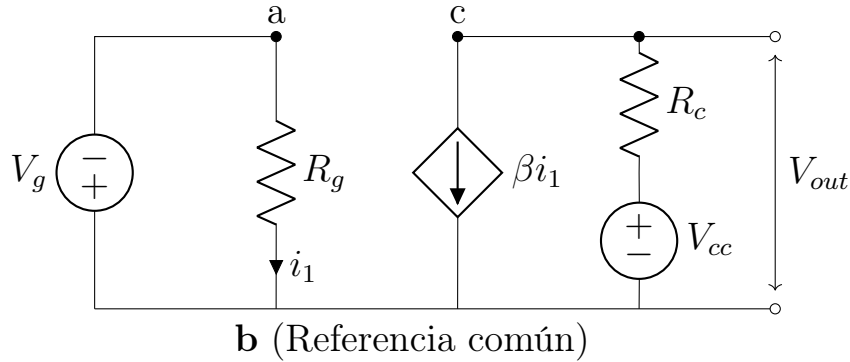


Figura 1: Circuito del Ejemplo 4-1.

Desarrollo Matemático

Paso 1: Análisis del puerto de entrada.

En el lado izquierdo del circuito, la resistencia R_g se encuentra conectada en paralelo directamente a la fuente de tensión independiente V_g . Aplicando la Ley de Ohm, la corriente i_1 que desciende por R_g es:

$$i_1 = \frac{V_g}{R_g} \quad (1)$$

Paso 2: Análisis del puerto de salida.

En el lado derecho del circuito, tomamos el nodo inferior **b** como tierra o referencia ($V_b = 0$ V). Dado que los terminales de salida están en circuito abierto, la tensión de salida V_{out} corresponde exactamente a la tensión en el nodo **c** ($V_{out} = V_c$).

Aplicamos la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) en el nodo **c**. Como no fluye corriente hacia los terminales abiertos de la derecha, la sumatoria de las corrientes que salen del nodo **c** hacia las ramas inferiores debe ser igual a cero:

$$\beta i_1 + \frac{V_{out} - V_{cc}}{R_c} = 0$$

Paso 3: Obtención de la expresión de V_{out} .

Despejamos algebraicamente V_{out} de la ecuación nodal anterior:

$$\begin{aligned} \frac{V_{out} - V_{cc}}{R_c} &= -\beta i_1 \\ V_{out} &= V_{cc} - \beta i_1 R_c \end{aligned} \quad (2)$$

Finalmente, sustituimos la expresión de i_1 hallada en la Ecuación (1) dentro de la Ecuación (2):

$$V_{out} = V_{cc} - V_g \left(\beta \frac{R_c}{R_g} \right) \quad (2)$$